

Especificación de Requisitos de Software

LibretaDigital — Sistema de Gestión de Cartera Escolar

Versión 2.0 | Marzo 2026

1. Introducción

1.1 Descripción del Proyecto

LibretaDigital es una aplicación móvil nativa para Android que digitaliza el control de fiados en una cafetería escolar. El sistema permite registrar estudiantes, gestionar sus saldos y emitir notificaciones de cobro, operando de manera completamente offline mediante una base de datos SQLite local.

1.2 Objetivos del Sistema

- Eliminar la dependencia de registros en papel para el manejo de cuentas por cobrar.
- Centralizar la información de los deudores para facilitar la consulta rápida durante los recreos escolares.
- Reducir las pérdidas económicas mediante un sistema de alarmas que alerta sobre deudas pendientes de cobro.
- Proveer un entorno seguro de acceso único mediante PIN con mecanismo de recuperación.
- Garantizar la portabilidad de los datos mediante exportación e importación de la base de datos.

2. Descripción General

2.1 Usuarios del Sistema

El sistema está diseñado para un único tipo de usuario directo: el Usuario Propietario (administrador de la cafetería). Los estudiantes son entidades pasivas; sus datos son gestionados por el propietario y no interactúan con la aplicación.

2.2 Alcance del Sistema

El sistema opera de manera local en el dispositivo móvil del propietario sin requerir conexión a internet. El alcance incluye el registro de clientes, gestión de saldos, historial de movimientos, sistema de alarmas locales, exportación/importación de datos y personalización de la interfaz.

3. Requisitos Funcionales

ID	Descripción del Requisito
RF01	El sistema debe solicitar un PIN numérico de 4 dígitos para permitir el acceso a la pantalla principal.
RF02	Al crear el PIN por primera vez, el sistema debe generar y mostrar un código de recuperación aleatorio de 8 dígitos que el usuario deberá anotar.
RF03	Si el usuario olvida su PIN, el sistema debe permitir recuperar el acceso mediante el código de recuperación de 8 dígitos, habilitando la creación de un nuevo PIN.
RF04	El sistema debe permitir registrar un nuevo estudiante deudor con nombre, apellidos, grado (6-11), grupo (01-03) y monto de deuda inicial opcional.
RF05	El sistema debe bloquear el registro de un estudiante si ya existe uno con el mismo nombre y apellidos (validación de duplicados).
RF06	El sistema debe mostrar la lista principal de deudores con nombre, grado-grupo, saldo acumulado, fecha de registro e indicador de alarma activa.
RF07	El sistema debe permitir buscar deudores en tiempo real por nombre o apellido mediante una barra de búsqueda.
RF08	El sistema debe permitir filtrar y ordenar la lista por: orden alfabético, mayor deuda, menor deuda, y por grado escolar (6 al 11).
RF09	El sistema debe permitir seleccionar un estudiante y sumarle un nuevo monto a su deuda actual.

ID	Descripción del Requisito
RF10	El sistema debe permitir registrar un abono parcial que reduzca la deuda actual del estudiante.
RF11	El sistema debe permitir liquidar la deuda de un estudiante (establecer saldo en \$0) manteniendo su registro.
RF12	El sistema debe permitir eliminar completamente el registro de un estudiante junto con su historial de movimientos.
RF13	El sistema debe registrar y mostrar el historial completo de movimientos de cada estudiante (creación, cargos, abonos, liquidaciones) con fecha y monto.
RF14	El sistema debe permitir configurar una alarma de cobro por estudiante, especificando fecha y hora, que genere una notificación local en el dispositivo con el nombre y deuda del estudiante.
RF15	El sistema debe permitir modificar o eliminar la alarma de cobro de un estudiante.
RF16	El sistema debe mostrar un indicador visual (campana) en la lista para los estudiantes que tengan una alarma activa programada.
RF17	El sistema debe permitir exportar la base de datos completa como un archivo .libreta y compartirlo mediante las aplicaciones disponibles en el dispositivo.
RF18	El sistema debe permitir importar un archivo .libreta para restaurar la base de datos, reemplazando los datos actuales.
RF19	El sistema debe permitir personalizar el color de fondo, el color de barra/botones, el color de texto y el tamaño de letra de la interfaz.
RF20	El sistema debe eliminar todos los registros de deudores mediante una opción protegida por confirmación explícita del usuario.

4. Requisitos No Funcionales

ID	Descripción del Requisito
RNF01	Rendimiento: Las consultas y actualizaciones en la base de datos deben reflejarse en la interfaz en menos de 2 segundos.
RNF02	Persistencia: Los datos deben guardarse de forma permanente en SQLite local; no se debe perder información al cerrar la app.
RNF03	Disponibilidad offline: La aplicación debe funcionar completamente sin conexión a internet.
RNF04	Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva, con elementos de tamaño ajustable y botones grandes, diseñada para operación rápida durante recreos escolares.
RNF05	Privacidad: La app no recopilará datos biométricos ni información sensible de menores más allá de nombre y curso para control interno.
RNF06	Seguridad: El acceso al sistema estará protegido por PIN de 4 dígitos. Ante pérdida del PIN, existe un mecanismo de recuperación mediante código de 8 dígitos generado al momento de la creación.
RNF07	Portabilidad de datos: El sistema debe permitir la migración completa de datos entre dispositivos Android mediante exportación e importación del archivo de base de datos.

5. Requisitos de Información del Sistema

ID	Descripción
REQ-INF-01	Perfil del Estudiante (Deudor): El sistema almacena nombres, apellidos, grado, grupo, deuda actual, fecha de creación del registro y configuración de alarma.

ID	Descripción
REQ-INF-02	Historial de Movimientos: El sistema registra cada transacción (tipo, monto, fecha) asociada a cada deudor para trazabilidad completa.
REQ-INF-03	Parámetros de Seguridad: El sistema gestiona el PIN de acceso y el código de recuperación de 8 dígitos almacenados en la tabla App_Auth.
REQ-INF-04	Configuración de la Interfaz: El sistema persiste las preferencias de colores y tamaño de letra del usuario mediante SharedPreferences.

6. Requisitos de Aceptación

ID	Descripción
REQ-ACEP-01	Validación de Persistencia y Autonomía Offline: El sistema no debe depender de internet y la información no debe ser volátil ante cierres de la aplicación.
REQ-ACEP-02	Comprobación del Sistema de Alarmas: Las notificaciones de cobro deben dispararse en la fecha y hora exacta configurada por el usuario.
REQ-ACEP-03	Validación de Integridad de Datos: El sistema debe bloquear el registro de duplicados y validar que los campos obligatorios estén completos antes de guardar.
REQ-ACEP-04	Comprobación de Exportación/Importación: El archivo exportado debe poder importarse en otro dispositivo Android restaurando la base de datos de forma completa y funcional.

7. Casos de Uso

CU-01: Iniciar Sesión

- Actor: Usuario Propietario.

- Flujo principal: El usuario abre la app, ingresa el PIN de 4 dígitos y accede a la lista de deudores.
- Flujo alternativo: PIN incorrecto — el sistema muestra el mensaje 'PIN Incorrecto' y vacía el campo.
- Flujo alternativo: PIN olvidado — el usuario toca 'Olvidé mi PIN', ingresa el código de recuperación de 8 dígitos y el sistema le permite crear un nuevo PIN.

CU-02: Registrar Nuevo Deudor

- Actor: Usuario Propietario.
- Flujo principal: El usuario toca el botón '+', completa nombre, apellidos, grado, grupo y deuda inicial opcional, selecciona fecha de registro y presiona 'Guardar'. El sistema valida, guarda y regresa al Home.
- Flujo alternativo: Campos vacíos — el sistema bloquea el guardado y muestra el mensaje correspondiente al campo faltante.
- Flujo alternativo: Duplicado — el sistema bloquea el guardado con el mensaje 'Ya existe un estudiante con ese nombre y apellido'.

CU-03: Gestionar Deuda

- Actor: Usuario Propietario.
- Flujo principal: El usuario toca un estudiante, selecciona 'Agregar deuda' o 'Registrar abono', ingresa el monto y confirma. El sistema actualiza el saldo y registra el movimiento con fecha.

CU-04: Configurar Alarma de Cobro

- Actor: Usuario Propietario.
- Flujo principal: El usuario toca un estudiante, selecciona 'Configurar alarma de cobro', elige fecha con el DatePicker y hora con el TimePicker. El sistema programa la alarma y muestra el icono de campana en la lista.
- Flujo alternativo: Si ya existe alarma, las opciones son 'Modificar alarma' o 'Eliminar alarma'.

CU-05: Exportar / Importar Base de Datos

- Actor: Usuario Propietario.
- Flujo exportar: El usuario accede a Configuraciones, toca 'Exportar base de datos'. El sistema genera el archivo LibretaDigital_backup.libreta y abre el menú de compartir del sistema operativo.
- Flujo importar: El usuario toca 'Restaurar base de datos', confirma la advertencia y selecciona el archivo .libreta. El sistema reemplaza la BD actual y reinicia la aplicación.